

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Geografis & Monitoring Kinerja Petak Ukur (PU) Rehabilitasi DAS

PT Adaro Indonesia - Divisi Lingkungan & Reklamasi DAS | Versi 2.4.0

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemantauan Kinerja Petak Ukur (PU) Rehabilitasi DAS PT Adaro Indonesia adalah platform geospasial dan analitik modern terpadu yang dirancang khusus untuk memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan keberhasilan tanaman rehabilitasi DAS secara presisi dan terukur. Sistem ini mengacu pada regulasi Permen LHK dengan standar kelulusan minimal Survival Rate (SR) $\geq 75\%$. Sistem mengintegrasikan pemetaan interaktif Leaflet GIS (citra satelit resolusi tinggi, batas SHP/KML, mode layar penuh), filter multi-dimensi 16 parameter, analitik kinerja adaptif, sinkronisasi Google Sheets, dan generator PDF resmi.

2. TUJUAN & SASARAN PRODUK (PRODUCT OBJECTIVES)

- Kepatuhan Regulasi: Memastikan evaluasi survival rate memenuhi standar kelulusan KLHK ($\geq 75\%$).
- Visibilitas Spasial: Pemetaan 437 titik sampling PU di 6 Sub-DAS aktif dengan citra satelit & mode full screen.
- Analisis Granular 16 Variabel: Filter spesifik per DAS, Blok, Petak, Koordinat UTM, Tanah, pH, Suhu, dll (dengan opsi All).
- Efisiensi Alokasi Sulam: Perhitungan otomatis kebutuhan bibit sulam pada petak Kritis (Hitam & Merah).
- Kolaborasi Terpadu: Ekspor PDF resmi korporat, sinkronisasi Google Sheets Cloud, dan notifikasi real-time SSE.

3. PERSONA PENGGUNA & PERAN

Persona	Peran Operasional	Kebutuhan Utama
Manajer Lingkungan & Reklamasi	Pengambil Keputusan Strategis	Review KPI makro konsesi, persentase kelulusan standar, pengesahan laporan PDF resmi.
Pengawas Operasional Lapangan	Verifikator & Surveyor Sensus	Input sensus lapangan (P0-P2), inspeksi per blok/petak, analisis tanah & iklim.
Spesialis GIS & Data Analis	Pengelola Spasial & Pemetaan	Unggah boundary SHP/KML, observasi tutupan kanopi citra satelit dalam mode full screen.
Auditor Independen / KLHK	Penilai Keberhasilan Tanaman	Verifikasi independen sampling petak ukur dan transparansi data penilaian keberhasilan.

4. MATRIKS STANDAR KEBERHASILAN (PERMEN LHK)

Kategori	Warna	Rentang SR	Status Kelulusan	Rekomendasi Tindakan Silvikultur
Hitam	#000000	0% - 40%	Sangat Kritis (Gagal)	Penanaman ulang menyeluruh (replanting), perbaikan drainase mikro & piringan.
Merah	#e11d48	>40% - <75%	Kritis / Kurang	Penyulaman intensif bibit tinggi >50cm, penyiangan gulma, pemupukan NPK.
Kuning	#f59e0b	75% - 80%	Lolos Standar Minimal	Penyulaman ringan titik mati, pendangiran tanah, pemupukan susulan.
Hijau	#10b981	>80% - 100%	Sangat Baik (Prima)	Pemeliharaan rutin, perlindungan kebakaran/hama, pengayaan jenis lokal.

5. RINCIAN SPESIFIKASI FITUR (VERSI WEB TERBARU)

5.1 Peta Geospasial Interaktif & Mode Full Screen

- 3 Basemap: Citra Satelit Resolusi Tinggi (Esri World Imagery), Peta Jalan (OSM), Topografi (OpenTopoMap).
- Mode Full Screen (Layar Penuh): Tombol toggle Maximize/Minimize di kontrol kanan atas, fallback CSS viewport penuh, tombol ESC untuk keluar, floating exit pill di atas tengah, dan penyesuaian otomatis ResizeObserver.
- Pengelola Boundary SHP/KML: Mendukung unggah berkas Shapefile .zip dan KML batas area konsesi.
- 437 Marker Petak Ukur dengan kartu ringkasan melayang (Hover Card) seketika.

5.2 Panel Filter Multi-Dimensi 16 Parameter (Opsi All)

- 16 Variabel: (1) DAS, (2) Blok, (3) Petak, (4) Periode Evaluasi, (5) Lokasi Daerah, (6) Titik Koordinat UTM, (7) Tahun Tanam, (8) Kategori SR, (9) Pengawas Lapangan, (10) Persentase Hidup, (11) Jarak Tanam, (12) Jenis Tanaman, (13) Suhu, (14) Kelembaban Udara, (15) Jenis Tanah, (16) pH Tanah.
- Setiap variabel memiliki opsi "All" (Semua) untuk fleksibilitas analisis global vs area spesifik.
- Scope Indicator Bar & Tombol Reset One-Click untuk kembali ke seluruh 437 PU.

5.3 Dasbor Analitik Kinerja Adaptif

- 4 Kartu KPI: Rata-rata SR, Total PU, % Lulus Standar ($\geq 75\%$), dan Total Kebutuhan Sulam.
- Donut Chart distribusi 4 kategori keberhasilan.
- Adaptive Bar Chart: Otomatis menampilkan kinerja per Sub-DAS (skala makro) dan beralih menjadi per Blok bila difilter ke 1 Sub-DAS, lengkap dengan garis target 75%.
- Tabel Tindakan Silvikultur Prioritas dengan filter tab cepat.

5.4 Integrasi Korporat & Pelaporan

- Ekspor Laporan Resmi PDF: Format A4 kop Adaro dengan lembar evaluasi dan kolom tanda tangan pengesahan.
- Integrasi Google Sheets Cloud: Sinkronisasi dua arah dengan Google Drive / Workspace.
- Impor Excel (.xlsx): Upload sensus lapangan dengan skema matching otomatis.
- Sinkronisasi Real-time SSE: Broadcast pembaruan data antar pengguna dengan laci notifikasi.

6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NFR)

- Kecepatan & Responsivitas: Pemuatan awal < 1.5 detik, 60 FPS pada interaksi peta Leaflet.
- Multi-Device Support: Optimal pada Desktop PC, Laptop, iPad/Tablet Lapangan, dan Smartphone.
- Keamanan Data: Isolasi token OAuth Google Sheets dan sanitasi data formulir.
- Offline-Resilience: Mekanisme penyimpanan lokal untuk daerah terpencil tanpa koneksi internet.